PROPOSAL BISNIS IoT

Smart Server Room Monitor (SSRM)

NusaMonitor Tech

NusaMonitor
TECH

Disusun Oleh Kelompok 4:

1. Wisam Yassar Mahardika
2. Devant Fadhillah
3. Sandika Eka Permadi
4. Rafli Saeful Rukmana
5. Aliif Abdu Mukti Al-Ghifari

SMK Plus Pratama Adi

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga proposal bisnis *Internet of Things* (IoT) yang berjudul "Smart Server Room Monitor" ini dapat diselesaikan.

Proposal ini disusun untuk menjabarkan rencana bisnis terkait produk pemantauan suhu dan keamanan fisik untuk ruang server atau rak jaringan berskala kecil hingga menengah. Kami menyadari bahwa infrastruktur jaringan komputer (TKJ) membutuhkan lingkungan yang stabil, sehingga produk ini dirancang sebagai solusi yang praktis dan ekonomis.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan proposal ini. Kami berharap proposal ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai potensi bisnis yang kami tawarkan.

Penyusun,

Kelompok 4 - Smart Server Room Monitor

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **1**

1 PENDAHULUAN **4**
1.1 Latar Belakang 4
1.2 Rumusan Masalah 4
1.3 Tujuan 4
1.4 Manfaat 4

2 PROFIL USAHA **4**
2.1 Nama Usaha 4
2.2 Logo 4
2.3 Makna Logo 5
2.4 Visi dan Misi 5
2.5 Target Pasar 5

3 PRODUK/JASA **5**
3.1 Deskripsi 5
3.2 Keunggulan 5
3.3 Proses Pelayanan 5
3.4 Kebutuhan Alat dan Bahan 6

4 PERLINDUNGAN KI (KEKAYAAN INTELEKTUAL) **6**
4.1 Identifikasi KI 6
4.2 Dasar Hukum 6
4.3 Strategi Perlindungan 6
4.4 Risiko Pelanggaran 6

5 ANALISIS EKONOMI **6**
5.1 Modal 6
5.2 Biaya 7
5.3 Harga 7
5.4 Proyeksi Pendapatan 7
5.5 Manfaat KI 7

6 PENUTUP **7**
6.1 Kesimpulan 7
6.2 Saran 8

DAFTAR PUSTAKA **9**

LAMPIRAN **10**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peralatan jaringan dan komputer seperti *server*, *router*, dan *switch* membutuhkan suhu ruangan yang terjaga untuk dapat beroperasi dengan optimal. Panas berlebih (*overheating*) sering kali menjadi penyebab utama kerusakan perangkat keras yang berakibat pada berhentinya layanan jaringan (*downtime*). Sayangnya, sistem pemantauan ruang server berstandar industri biasanya membutuhkan biaya investasi yang sangat mahal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam bisnis ini adalah bagaimana merancang dan menyediakan sistem pemantauan suhu, kelembapan, dan keamanan ruang server secara *real-time* yang harganya terjangkau bagi instansi menengah ke bawah.

1.3 Tujuan

Tujuan utama bisnis ini adalah memproduksi dan memasarkan "Smart Server Room Monitor", yaitu sebuah sistem IoT yang mampu memantau kondisi ruang server dari jarak jauh secara otomatis dan memberikan peringatan dini kepada administrator jaringan.

1.4 Manfaat

Produk ini bermanfaat untuk mencegah kerusakan perangkat keras akibat panas berlebih, meningkatkan efisiensi biaya pemeliharaan IT, serta mempermudah teknisi jaringan dalam memantau infrastruktur mereka dari mana saja.

BAB II PROFIL USAHA

2.1 Nama Usaha

Nama usaha kami adalah **NusaMonitor Tech**. Nama ini mencerminkan identitas kami sebagai penyedia solusi pemantauan berbasis teknologi yang andal di lingkup lokal maupun nasional.

2.2 Logo

Logo usaha kami menggunakan elemen visual yang dapat dilihat pada gambar sampul.

2.3 Makna Logo

Logo tersebut merepresentasikan konektivitas perangkat, keamanan, serta integrasi data melalui teknologi *cloud*.

2.4 Visi dan Misi

Visi kami adalah menjadi penyedia solusi manajemen perangkat IT yang terjangkau bagi UMKM dan sekolah. Misi kami meliputi:

1. Menciptakan produk IoT yang mudah diinstalasi.
2. Memberikan layanan purnajual yang responsif.
3. Mengedukasi pelanggan mengenai pentingnya perlindungan aset IT.

2.5 Target Pasar

Target pasar utama produk ini adalah sekolah yang memiliki lab komputer, perusahaan UMKM berskala menengah, serta instansi pemerintahan daerah yang memiliki ruang server atau *network rack* mandiri namun belum dilengkapi dengan sistem pemantauan otomatis.

BAB III PRODUK/JASA

3.1 Deskripsi

Smart Server Room Monitor adalah sistem pemantauan lingkungan IT terpusat. Sistem ini memanfaatkan *microcontroller* ESP32 D1 R32 sebagai unit pemroses utama dan pembaca sensor yang diletakkan di dalam rak server.

3.2 Keunggulan

Keunggulan produk ini antara lain kemampuannya untuk beroperasi selama 24 jam penuh, mengirimkan notifikasi secara *real-time* ke perangkat telepon genggam milik administrator, dan harganya yang jauh lebih murah dibandingkan produk pabrikan korporat.

3.3 Proses Pelayanan

Layanan kami tidak hanya menjual perangkat, melainkan meliputi: survei lokasi pemasangan, perakitan perangkat sesuai kebutuhan luas ruangan, instalasi kabel ke rak server, hingga pengaturan *dashboard* di ponsel pengguna.

3.4 Kebutuhan Alat dan Bahan

Perangkat keras utama yang digunakan meliputi 1 buah modul ESP32 D1 R32, sensor suhu dan kelembapan, modul kabel penghubung, adaptor daya, serta boks pelindung perangkat (akrilik atau cetak 3D).

BAB IV PERLINDUNGAN KI (KEKAYAAN INTELEKTUAL)

4.1 Identifikasi KI

Kekayaan Intelektual (KI) yang melekat pada bisnis ini meliputi Hak Cipta atas baris kode program (*source code*) yang mengatur komunikasi antara sensor dan *cloud*, serta Merek Dagang untuk nama "NusaMonitor Tech" beserta logonya.

4.2 Dasar Hukum

Perlindungan KI ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

4.3 Strategi Perlindungan

Kami akan merahasiakan sistem arsitektur pengkodean utama dari publik dan berencana mendaftarkan nama produk ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) ketika skala penjualan sudah mencapai target minimum.

4.4 Risiko Pelanggaran

Risiko utama adalah kemungkinan kompetitor meniru topologi perangkat keras menggunakan komponen bebas jual yang sama di pasaran. Oleh karena itu, kekuatan produk kami akan difokuskan pada desain antarmuka aplikasi serta pelayanan instalasi yang sulit ditiru.

BAB V ANALISIS EKONOMI

5.1 Modal

Modal awal yang dibutuhkan untuk memulai bisnis ini adalah sebesar Rp 2.000.000. Dana ini dialokasikan untuk pembuatan 5 unit purwarupa awal (mencakup komponen ESP32 D1 R32, sensor DHT22, layar OLED, buzzer, dan boks 3D) senilai Rp 1.250.000,

biaya sewa *server hosting* ringan selama satu tahun sebesar Rp 350.000, serta Rp 400.000 untuk pembelian perlengkapan instalasi jaringan tambahan.

5.2 Biaya

Biaya Harga Pokok Produksi (HPP) untuk merakit satu set perangkat utama adalah sekitar Rp 250.000. Selain itu, kami menetapkan biaya operasional tambahan (ongkos transportasi survei, jasa perakitan, dan kabel instalasi) sebesar Rp 100.000 per lokasi. Sehingga total biaya pokok per satu paket instalasi adalah Rp 350.000.

5.3 Harga

Satu paket dasar (1 Unit Pemantau Utama, akses dasbor selama setahun, dan jasa instalasi jaringan) akan dijual kepada konsumen seharga Rp 550.000. Dengan harga tersebut, kami mengambil margin keuntungan kotor sebesar Rp 200.000 (sekitar 57% dari harga pokok produksi) per paketnya. Harga ini sangat kompetitif dibandingkan produk pabrikan yang bisa mencapai jutaan rupiah.

5.4 Proyeksi Pendapatan

Dengan target penjualan minimal 2 (dua) paket per bulan pada tahun pertama, pendapatan kotor yang diperoleh adalah Rp 1.100.000 per bulan, dengan laba bersih penjualan sebesar Rp 400.000 per bulan. Berdasarkan laju keuntungan tersebut, modal awal sebesar Rp 2.000.000 diproyeksikan akan kembali (*Break Even Point*) tepat dalam waktu 5 bulan operasi.

5.5 Manfaat KI

Merek dagang "NusaMonitor Tech" yang akan didaftarkan ke DJKI melalui jalur tarif UMKM (estimasi biaya Rp 500.000 pada tahun kedua) akan memberikan legalitas yang kuat. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan klien instansi resmi (seperti sekolah atau dinas pemerintahan), sehingga produk tidak dipandang sebagai barang rakitan sembarangan dan memenuhi syarat untuk masuk ke dalam pengadaan barang resmi.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Bisnis Smart Server Room Monitor menawarkan solusi nyata bagi masalah pengelolaan perangkat keras jaringan. Dengan berbekal keahlian di bidang Teknik Komputer dan

Jaringan, produk IoT ini memiliki peluang yang sangat menjanjikan dengan pasar yang jelas dan modal awal yang minim.

6.2 Saran

Diperlukan riset lanjutan mengenai stabilitas sensor dalam jangka waktu yang sangat panjang, serta pengembangan antarmuka dasbor agar lebih ramah bagi pengguna awam.

DAFTAR PUSTAKA

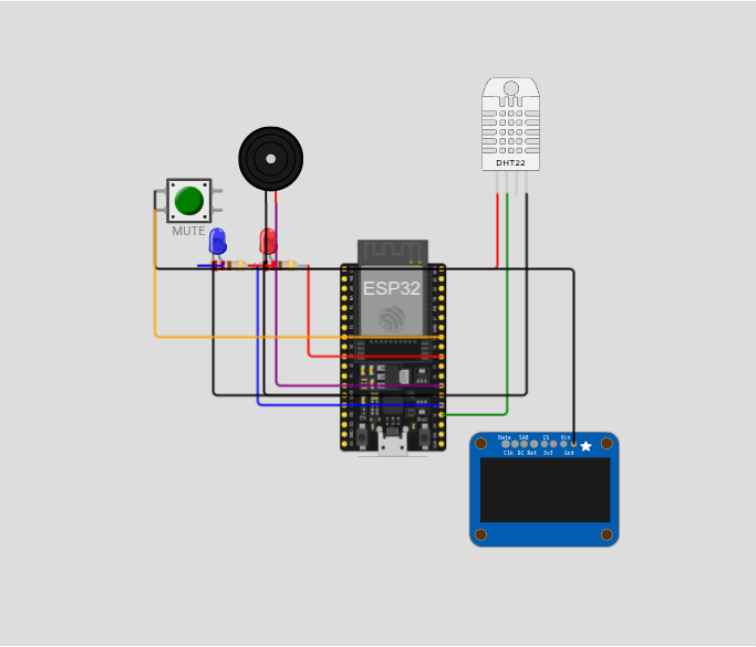
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Modul Pembelajaran Teknik Komputer dan Jaringan (Materi Administrasi Server dan Pemograman).

LAMPIRAN

1. Desain Logo

NusaMonitor
TECH

2. Sketsa Produk



3. Pembagian Tugas

- **Wisam Yassar Mahardika**: Manajemen Proyek & Pengembang Sistem (Programmer)
- **Devant Fadhillah**: Teknisi Perangkat Keras (Hardware Engineer)
- **Sandika Eka Permadi**: Desainer Antarmuka & Dasbor Pengguna (UI/UX)
- **Rafli Saeful Rukmana**: Analis Sistem & Jaringan
- **Aliif Abdu Mukti Al-Ghifari**: Pemasaran & Keuangan